

中控与仪表 485 通信协议

版本记录：

版本号	日期	修改记录	备注
V1.0		初始版本。	
V1.4	24/03/30	增加“雨雪模式”状态。	
V1.5	24/05/06	增加“轮径、极对数、霍尔数”。	
V1.6	24/05/10	新增“铅酸锂电模式”和“车型”。	

1. 术语	3
2. 协议结构介绍	3
2.1. 物理层	3
2.2. 数据链路层	4
2.3. 应用层	5
2.3.1. 读寄存器功能（0x03）	5
2.3.2. 写寄存器功能（0x10）	6
2.3.3. 固件升级（0x40）	7
3. 寄存器列表	8
3.1. 设备信息寄存器（适用于所有设备）	8
3.2. 电机控制器 MC 寄存器（仅适用于 MC）	错误！未定义书签。
4. 附录	错误！未定义书签。
4.1. CRC16-MODBUS C 语言源码	错误！未定义书签。

1. 术语

表 1-1 常用术语定义

名词	定义
ECU	电动车中控
BMS	电池管理系统
MC	电机控制器
MODBUS	指Modbus通讯协议。Modbus是一种串行通信协议。

2. 协议结构介绍

协议分层结构如下：

表 2-1 协议分层结构

协议层	描述	备注
应用层	应用业务功能	
数据链路层	串行链路协议	
物理层	RS485总线	

2.1. 物理层

物理层采用标准 RS-485 串行电气接口。ECU 在 485 总线中为主设备，MC 与 BMS 为从设备。

接口要求如下：

- 1) 驱动与接收端耐静电放电（ESD） $\pm 15\text{kV}$ （人体模式）； 共模输入电压： $-7\text{V}\sim +12\text{V}$ ；
- 2) 差模输入电压：大于 0.2V ；
- 3) 驱动输出电压：在负载阻抗 $54\ \Omega$ ，最大 5V ，最小 1.5V ；三态方式输出；
- 4) 半双工通信方式；
- 5) 驱动能力不小于 32 个同类接口；
- 6) 缺省通信速度：9600bps、无校验、1 位停止位、按照大端方式进行通信；
- 7) 总线无源，由系统电源给各 485 节点提供电源；

RS-485 通信是一种半双工通信，发送和接收共用同一物理通道，在任意时刻只允许一台节点处于发送状态，总线状态要求如下：

- 1) 各从机设备严格按照遵守会话方式要求和时序要求，不得长期占用总线。

- 2) 系统复位时，主机和从机都必须处于接收状态。
- 3) 总线上各节点可以增加总线冲突检测电路。当长时间检测到总线冲突后，需要启动自身软件修复机制，以排除因软件原因导致总线一直处于冲突状态。

2.2. 数据链路层

链路层参考 Modbus 协议。采用主-从协议。总线上有 1 个主节点，多个从节点。通信总是由主节点发起。子节点在没有收到来自主节点的请求时，从不会发送数据。子节点之间从不会互相通信。主节点在同一时刻只会发起一个事务处理。

主节点以两种模式对子节点发出事务请求。

单播模式：主节点以特定地址访问某个子节点，子节点接到并处理完请求后，子节点向主节点返回一个报文（一个应答）。在这种模式，一个事务处理包含 2 个报文，一个来自主节点的请求，一个来自子节点的应答。

广播模式：主节点向所有的子节点发送请求。对于主节点广播的请求没有应答返回。广播请求一般用于写命令。所有设备必须接受广播模式的写功能。地址 0 是专门用于表示广播数据的。

帧格式参考 Modbus RTU 模式，最大帧长度为 256 字节。

每个字节（11 位）的格式为：1 个起始位，8 个数据位，1 个奇偶校验位，1 个停止位。要求采用偶校验。

表 2-2 帧格式

子节点地址	功能代码	数据	CRC
1 字节	1 字节	0-252字节	2字节

帧数据各字段描述：

- 1) 子节点地址，长度 1 字节，表示从节点地址，合法的节点地址为 1-247，广播地址为 0；具体定义见表 2-3 子节点地址描述。
- 2) 功能代码，长度 1 字节，表示要执行的动作；具体定义见表 2-4 功能代码描述。
- 3) 数据，长度 0-252 字节；具体内容见应用数据。
- 4) CRC，长度 2 字节，CRC 低字节在前，高字节在后。

表 2-3 子节点地址描述

子节点地址	设备名称	备注
0x03	BMS	
0x04	MC	
0x05	ECU	
0x06	仪表	
其它值	保留	

表 2-4 功能代码描述

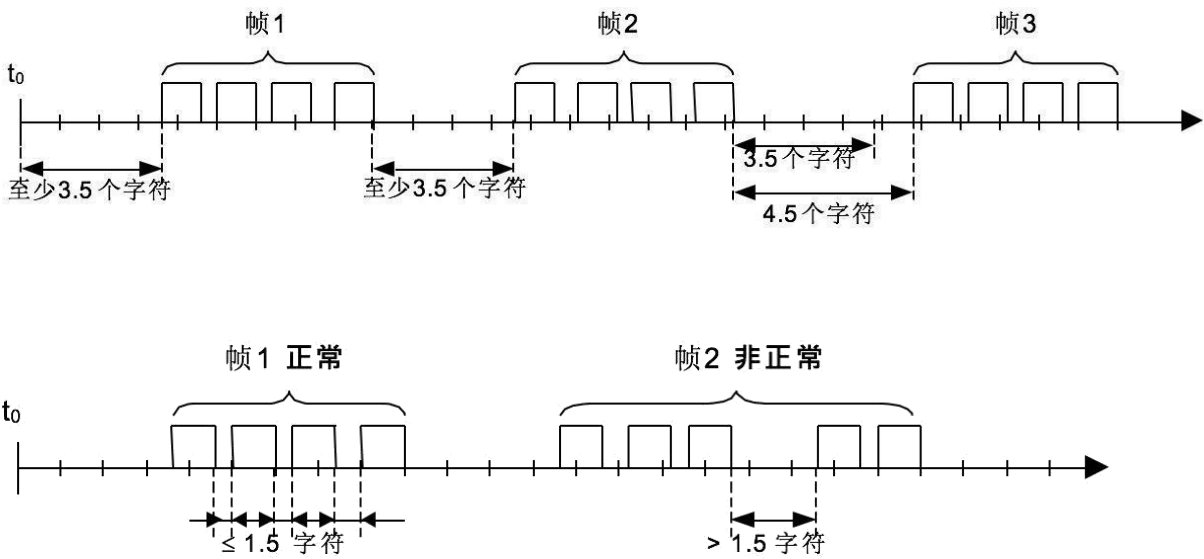
功能代码	功能说明	备注
0x03	读取一个或多个寄存器	
0x10	写入一个或多个寄存器	

主设备与从设备会话机制中，发起会话者需要等待接收者的应答才认为发送成功。从机的回复机制如下：

- 1) 从主设备发送到从设备应答之间允许的最大超时时间间隔为 50ms。
- 2) 在一次会话中，如果从设备在超时时间内未能及时回复主机设备，则应结束此次回话。
- 3) 仅当节点地址、功能码、CRC 等字段完全正确时，从设备才发送应答。

帧传输时序要求：

- 1) 帧与帧之间的时间间隔必须大于 3.5 个字符（T3.5）。
- 2) 帧内字节必须连续传送，帧内字节与字节之间的时间间隔必须小于 1.5 个字符（T1.5）。



2.3. 应用层

2.3.1. 读寄存器功能（0x03）

描述：可读取单个寄存器或多个连续寄存器。

命令：指定要读取的寄存器起始地址和寄存器数量。

以下示例中从机地址为 11H。寄存器的起始地址为 006BH，共读取 3 个寄存器，结束地址为 006DH。

表 2-5 读寄存器命令示例

字段说明	示例（Hex）
从机地址	11
功能码	03
寄存器起始地址高字节	00
寄存器起始地址低字节	6B
寄存器数量高字节	00
寄存器数量低字节	03
CRC校验低字节	76
CRC校验高字节	87

响应：返回指定寄存器的值。

表 2-6 读寄存器响应示例

字段说明	示例（Hex）
从机地址	11
功能码	03
返回字节数	06
数据1	高字节(006BH)
数据1	低字节(006BH)
数据2	高字节(006CH)
数据2	低字节(006CH)
数据3	高字节(006DH)
数据3	低字节(006DH)
CRC校验低字节	38
CRC校验高字节	B9

2.3.2. 写寄存器功能（0x10）

命令：指定要写入的寄存器起始地址、寄存器数量、字节数、数据内容。

以下示例中从机地址为 11H。寄存器的起始地址为 0001H，寄存器的结束地址为 0002H。
总共访问 2 个寄存器。寄存器 0001H 的内容为 000AH，寄存器 0002H 的内容为 0102H。

表 2-7 写寄存器命令示例

字段说明	示例（Hex）
从机地址	11
功能码	10
寄存器起始地址高字节	00
寄存器起始地址低字节	01

寄存器数量高字节	00
寄存器数量低字节	02
字节数	04
数据1高字节	00
数据1低字节	0A
数据2高字节	01
数据2低字节	02
CRC校验低字节	C6
CRC校验高字节	F0

响应：从机返回响应，表示写入成功。包括寄存器写入的起始地址和写入数量。

表 2-8 写寄存器响应示例

字段说明	示例（Hex）
从机地址	11
功能码	10
寄存器起始地址高字节	00
寄存器起始地址低字节	01
寄存器数量高字节	00
寄存器数量低字节	02
CRC校验低字节	12
CRC校验高字节	98

2.3.3. 固件升级（0x40）

表 2-9 固件升级示例

字段说明	示例（Hex）
从机地址	11
功能码	40
命令码key	01
数据长度高字节	01
数据长度低字节	00
数据内容（content）N字节	
CRC校验低字节	38
CRC校验高字节	B9

其中命令码定义如下：

表 2-10 命令码定义

命令码key（hex）	定义	数据内容content
-------------	----	-------------

01	主机发送进入固件升级模式请求。	空
81	从机响应进入固件升级命令。	结果码（1byte）： 0x00，成功； 0x01，失败。
02	主机发送固件数据包。	总包数（2bytes）； 当前包索引（2bytes）； 升级包内容（固定为256bytes，不足256字节的，通过00补齐。）
82	从机响应固件数据包处理结果。	结果码（1byte）： 0x00，成功； 0x01，失败。

升级流程如下：

- 1) 主机通过网络下载固件包后，通过命令码01通知从机开始固件升级；
- 2) 从机根据自身状态回复进入固件升级结果；如果回复成功，则主机开始下发固件数据包；否则，停止升级。

3. 寄存器列表

关于寄存器数据传输顺序的约定：

- 1) 寄存器的基本长度为 **WORD**，即 2 字节。寄存器地址为 **WORD** 地址，即双字节地址。
- 2) 寄存器之间，低地址寄存器先被传输，高地址寄存器后被传输。
- 3) 一个参数可能由多个寄存器组成。参数类型有三种：2 个字节 **UINT16**、4 字节 **UINT32**、2N 字节数组或字符串。
- 4) **UINT16** 类型的参数，高字节数据先被传输，低字节数据后被传输。例如，0x1234 传输顺序为 0x12，0x34。
- 5) **UINT32** 类型的参数，高字节数据先被传输，低字节数据后被传输。例如，0x12345678 传输顺序为 0x12，0x34，0x56，0x78。
- 6) 字节数组类型的参数，下标小的数据先被传输，下标大的数据后被传输。例如，数据 A=[0x12,0x34,0x56,0x78]传输顺序为 0x12，0x34，0x 56，0x78。其中 A[0]=0x12。

3.1. 设备信息寄存器（适用于所有设备）

备注：标记 RW 的值为可读写，其它地址均为只读。

表 3-1 设备信息寄存器

寄存器地址	寄存器个数	数据类型	单位	数据内容（大端模式传输）
0xA000	2	Uint32	~	设备类型（从机共用此地址）
				03: BMS
				04: MC
				其他值：保留
0xA002	2	Uint32	~	从机软件版本号（从机共用此地址） BYTE3: 从机软件主版本号。（高字节） BYTE2: 从机软件次版本号。 BYTE1: 从机软件小版本号。 BYTE0: 保留。
0xA004	1	Uint16	~	从机硬件版本号（从机共用此地址） BYTE1: 从机硬件主版本号。（高字节） BYTE0: 从机硬件次版本号。
0xA005	8	string	~	从机制造厂信息（从机共用此地址）
0xA00D	8	String	~	从机设备SN号（从机共用此地址）
0xA015	1	Uint8（高）	~	硬件型号编号（由从机厂家定义）
		Uint8（低）	~	客户型号编号（由从机厂家定义）

3.2. 仪表寄存器描述

寄存器地址	寄存器个数	数据类型	单位	数据内容(大端模式输出)
0xB100	1	UINT16		内容见“表 1-状态信息”
0xB101	1	UINT16		内容见“表 2-档位速度状态”
0xB102	1	UINT8(高)		电池类型
		UINT8(低)	V	标称电压。
0xB103	1	UINT16	0.1Km/h	速度
0xB104	1	UINT16	0.1KM	单次里程
0xB105	2	UINT32	0.1KM	总里程
0xB107	1	UINT16	0.1KM	剩余里程
0xB108	1	UINT16	0.1V	实时电池电压
0xB109	1	UINT8(高)		预留
		UINT8(低)		剩余电量 SOC，0-100。
0xB10A	1	UINT16		内容见“表 3-中控故障代码”。
0xB10B	1	UINT16		内容见“表 4-控制器故障代码”。
0xB10C	1	UINT16		内容见“表 5-BMS 故障代码”。
0xB10D	1	UINT8(高)	时	小时，0-24。
		UINT8(低)	分	分钟，0-60。
0xB10E	1	Uint8（高）	英寸	轮径（R）

		Uint8（低）	~	预留
0xB10F	1	UINT16	对	极对数（R）
0xB110	1	UINT16	个	车辆霍尔 0.5s 变化个数
0xB111	1	UINT8(高)		车型： 0，国标；1，电轻摩；2，电摩； FF：无效
		UINT8(低)		铅酸锂电模式： 0，铅酸；1，锂电； FF：无效
0xB112	1	UINT8(高)		Bit0：tcs运行状态；
		UINT8(低)		保留

表 1-状态信息

位段说明	描述	备注
Bit0	限速状态	0x0：限速； 0x1：解除限速；
Bit1	巡航状态	0x0：巡航功能关闭或未巡航状态； 0x1：巡航状态；
Bit2	刹车状态	0x0：未刹车状态； 0x1：刹车；
Bit3	坐垫状态	0x0：坐垫坐人或坐垫感应功能关闭； 0x1：未坐人；
Bit4	边撑状态	0x0：边撑收起或边撑感应功能关闭； 0x1：边撑撑起；
Bit5	防盗报警状态	0x0：未报警； 0x1：防盗报警状态；
Bit6	雨雪模式	0x0：雨雪模式功能关闭； 0x1：雨雪模式功能使能；
Bit15-bit7		

表 2-档位速度状态

位段说明	描述	备注
Bit3-bit0	启动模式	0x0：节能模式 0x1：标准模式 0x2：运动模式 0x3：极速模式
Bit6-bit4	速度状态	0x0：无三速控制器 0x1：D1 档，低速 0x2：D2 档，中速 0x3：D3 档，高速
Bit7	P 档	0x0：非 P 档

		0x1: P 档
Bit8	R 档	0x0: 非 R 档 0x1: R 档
Bit9	T 档	0x0: 非 T 档 0x1: T 档
Bit15-bit10	预留	

表 3-中控故障代码

位段说明	描述	备注
Bit0	0x0: 正常 0x1: SIM 卡故障	
Bit1	0x0: 正常 0x1: GPS 信号异常	
Bit2	0x0: 正常 0x1: 蜂窝信号异常	
Bit3	0x0: 正常 0x1: Gsensor 异常	
Bit4	0x0: 正常 0x1: 蓝牙异常	
Bit5	0x0: 正常 0x1: 协处理器异常	
Bit6	0x0: 正常 0x1: BMS 通信异常	
Bit7	0x0: 正常 0x1: 控制器通信异常	
Bit8	0x0: 正常 0x1: 仪表通信异常	
Bit15-Bit9	预留	

表 4-控制器故障代码

位段说明	描述	备注
Bit0	0x0: 正常 0x1: MOSFET 故障	
Bit1	0x0: 正常 0x1: 过压故障	
Bit2	0x0: 正常 0x1: 母线过流故障	
Bit3	0x0: 正常 0x1: 控制器过温故障	
Bit4	0x0: 正常 0x1: 欠压故障	
Bit5	0x0: 正常	

	0x1: hall 传感器故障	
Bit6	0x0: 正常 0x1: 电机过温故障	
Bit7	0x0: 正常 0x1: 堵转故障	
Bit8	0x0: 正常 0x1: 转把故障	
Bit9	0x0: 正常 0x1: 相序错误故障	
Bit10	0x0: 正常 0x1: 相线过流故障	
Bit11	0x0: 正常 0x1: 通信故障	
Bit12	0x0: 正常 0x1: 刹车故障	
Bit15-bit13	预留	

表 5-BMS 故障代码

位段说明	描述	备注
Bit0	0x0: 正常 0x1: 短路保护	
Bit1	0x0: 正常 0x1: 单芯欠压故障	
Bit2	0x0: 正常 0x1: 单芯过压故障	
Bit3	0x0: 正常 0x1: 放电过流故障	
Bit4	0x0: 正常 0x1: 充电过流故障	
Bit5	0x0: 正常 0x1: 低温故障	
Bit6	0x0: 正常 0x1: 高温故障	
Bit7	0x0: 正常 0x1: 状态异常	
Bit8	0x0: 正常 0x1: MOS 异常	
Bit9	0x0: 正常 0x1: 总压过压异常	
Bit10	0x0: 正常 0x1: 总压欠压异常	
Bit11	0x0: 正常 0x1: 单芯压差过大异常	

Bit15-bit12	预留	